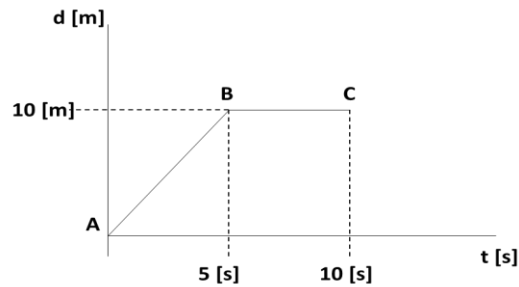


EJERCICIOS DE PRÁCTICA

1. **La pendiente** de la gráfica x-t representa:
 - a) Aceleración
 - b) Velocidad
 - c) Distancia
 - d) Rapidez media
2. El **área bajo** la curva en v-t corresponde a:
 - a) Velocidad
 - b) Desplazamiento
 - c) Tiempo
 - d) Aceleración
3. En MRU, la gráfica correcta es:
 - a) x-t parábola
 - b) v-t recta horizontal no nula
 - c) a-t recta con pendiente
 - d) x-t horizontal
4. Si $a(t)=0$ para todo t, entonces:
 - a) v es constante
 - b) v es lineal
 - c) x es parabólica
 - d) No hay movimiento
5. En reposo, ¿cómo es x-t?
 - a) Recta con pendiente positiva
 - b) Parábola cóncava hacia arriba
 - c) Horizontal
 - d) Línea vertical
6. El movimiento de una partícula está dado por la ecuación $s = 4t + 6$, cual será su posición a los 5 s.
 - a) 24 m
 - b) 26 m
 - c) 30 m
 - d) 32 m
7. El movimiento de una partícula está dado por la ecuación $p = 4t^3 - 2t^2 + 5$, cual será su posición a los 10 s.
 - a) 3785 m
 - b) 3805 m
 - c) 3820 m
 - d) 4005 m

8. La grafica de velocidad v (m/s) contra tiempo t (s) de un objeto moviéndose a lo largo de una trayectoria es mostrada en la siguiente figura. Determina el intervalo donde su aceleración es 0 m/s^2

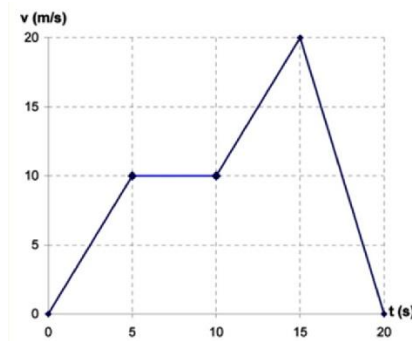


- a) 0 a 10
- b) 10 a 20
- c) 20 a 25
- d) 25 a 30

9. El movimiento de una partícula está dado por la ecuación $d = t^3 + 3t^2 - 6t + 5$, cual será su velocidad, posición y aceleración a los 10 s.

- a) $x = 1245 \text{ m}$ $v = 354 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $a = 66 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- b) $x = 1200 \text{ m}$ $v = 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $a = 60 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- c) $x = 1300 \text{ m}$ $v = 360 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $a = 70 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- d) $x = 1150 \text{ m}$ $v = 350 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $a = 65 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

10. ¿Cuál fue el desplazamiento de una partícula cuyo gráfico de movimiento es:



- a) 100 m
- b) 150 m
- c) 200 m
- d) 250 m

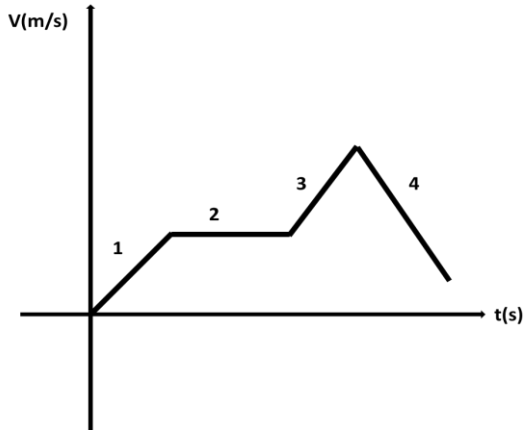
11. Para $x(t) = 2t^2 + 4t$, a $t = 3 \text{ s}$:

- a) $v = 24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $a = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- b) $v = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $a = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- c) $v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $a = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- d) $v = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

12. Si $v(t) = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ es constante entre $0 - 8 \text{ s}$, el desplazamiento es:

- a) 10 m
- b) 18 m
- c) 80 m
- d) 100 m

13. Identificar el tipo de movimiento que describe cada número el siguiente diagrama vectorial

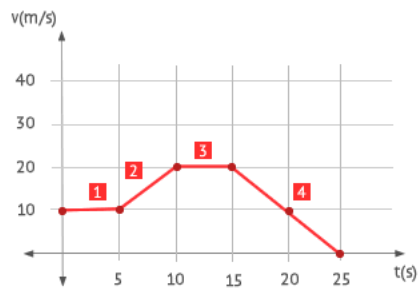


- a) 1 mrua, 2 mru, 3 mrua, 4 mru
- b) 1 mru, 2 mrua, 3 mru, 4 mrua
- c) 1 mrua, 2 mru, 3 mrua, 4 mrua
- d) 1 mrua, 2 mrua, 3 mru, 4 mru

14. Si $v(t) = 2t$ en $0 - 5\text{ s}$, el desplazamiento total es:

- a) 10 m
- b) 25 m
- c) 30 m
- d) 50 m

15. Calcule la aceleración para cada instante del siguiente gráfico



- | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) 1: $0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 2: $2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 3: $0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 4: $-2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ |
| b) 1: $1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 2: $2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 3: $3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 4: $4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ |
| c) 1: $5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 2: $10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 3: $15 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 4: $-25 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ |
| d) 1: $50 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 2: $75 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 3: $100 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ | 4: $100 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ |